

Pérgola abovedada de PVC

Proyecto completo: levantamiento, diseño, vistas 3D, fichas técnicas y presupuesto

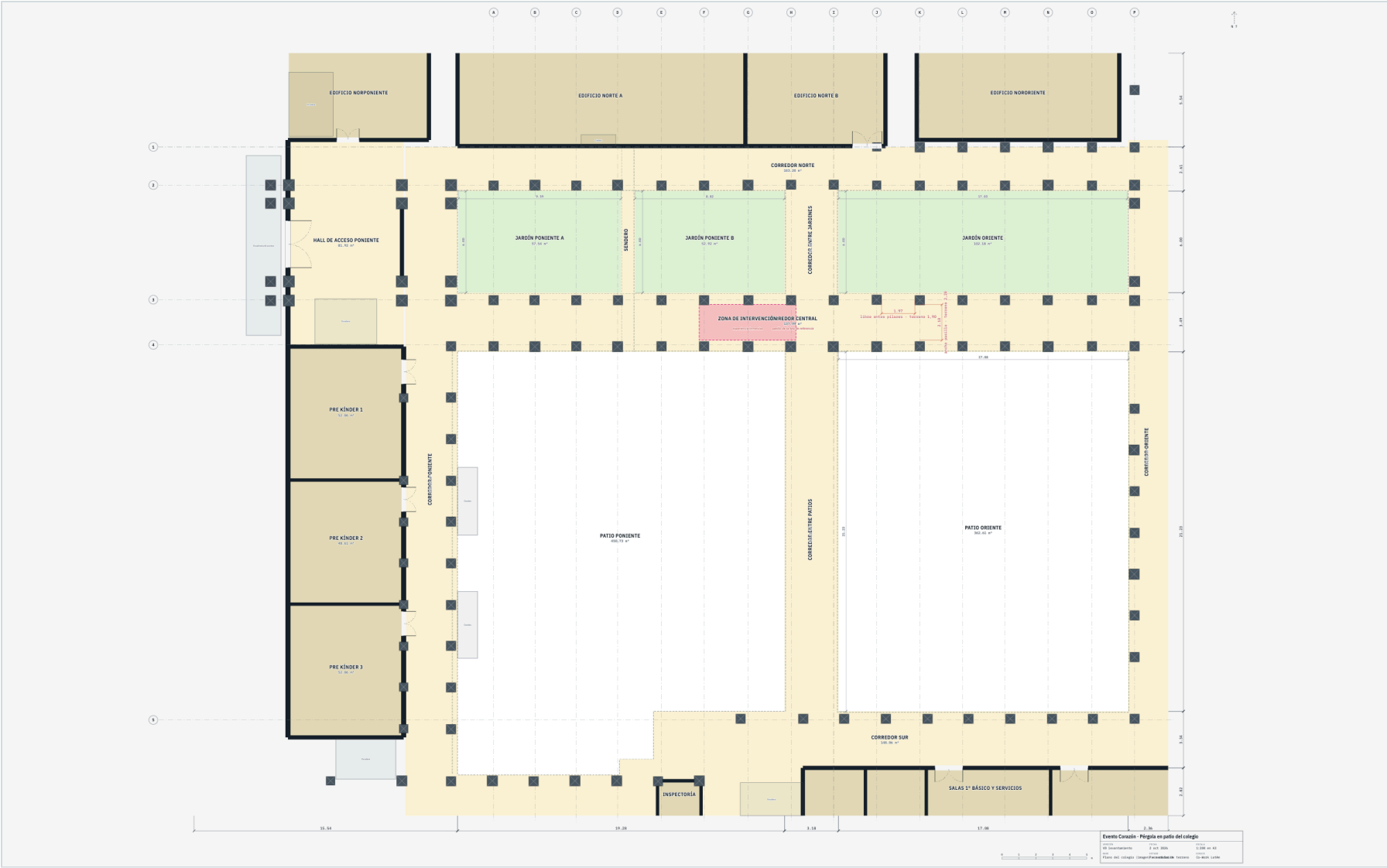
VERSIÓN	F1.4 · 7 arcos, versión liviana
FECHA	2 oct 2026
ESTADO	Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar
DIBUJO	Co-Work LatAm

CONTENIDO

- 1. Levantamiento del colegio y zona de intervención
- 2. Diseño y decisiones
- 3. Vistas 3D
- 4. Fichas técnicas F-01 a F-05
- 5. Presupuesto de materiales (sodimac.cl)
- 6. Pendientes y fuentes



Plano del colegio y zona de intervención



V0 • Calco del plano del colegio, escala 19,5 px/m calibrada con las medidas de terreno. En rosado, la zona de intervención en el corredor central.

QUÉ HAY

El sector es el corredor central del patio, entre dos filas de pilares de ladrillo: la fila del jardín (eje 3) y la fila del patio (eje 4). El corredor está techado con un cielo de madera y abierto hacia ambos lados.

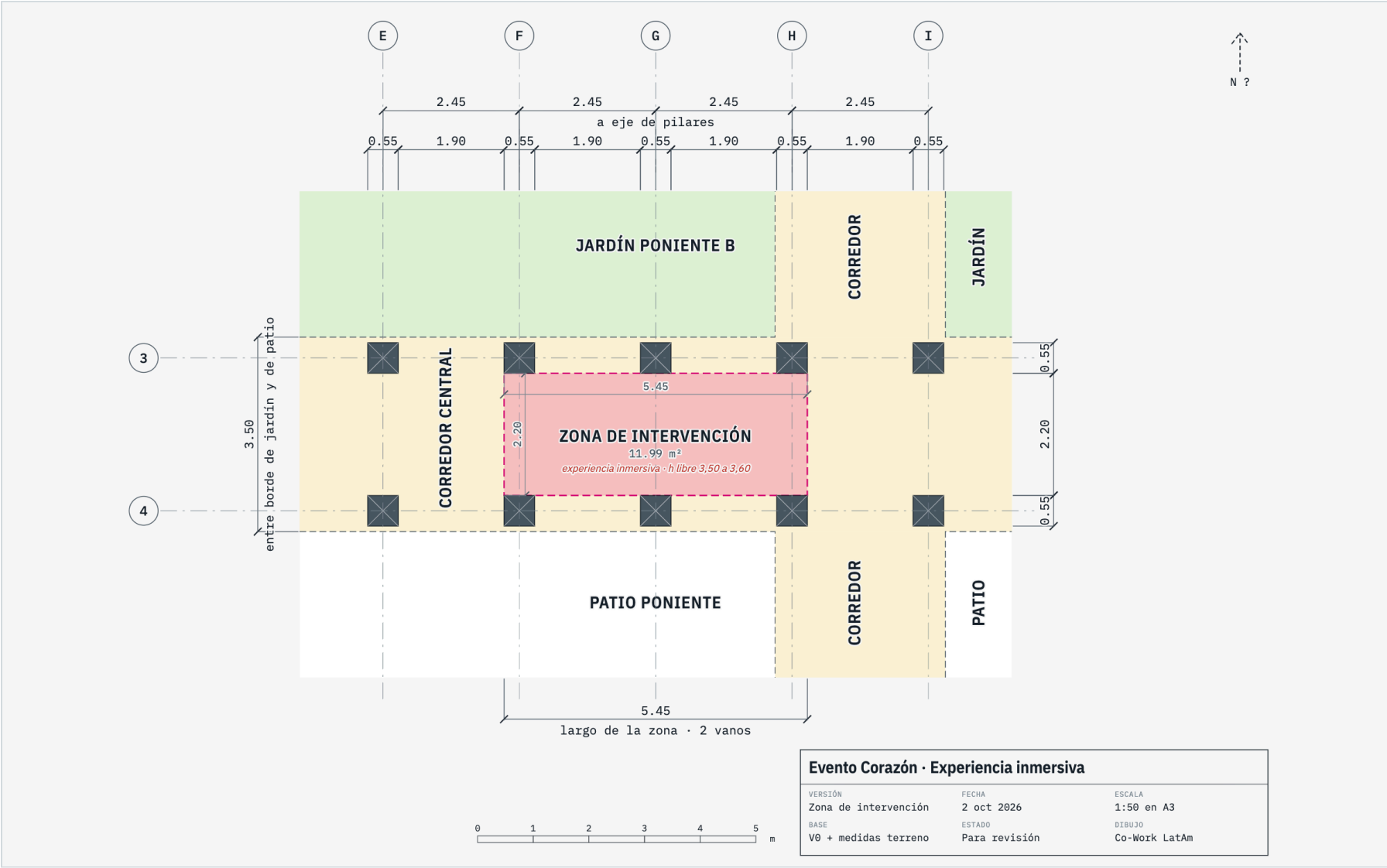
MEDIDAS DE TERRENO

Libre entre pilares, a lo largo	1,90 m
Ancho del corredor entre filas	2,20 m
Altura de piso a cielo de madera	3,5 a 3,6 m
Lado del pilar (supuesto)	0,55 m

ZONA ELEGIDA

Dos vanos entre los ejes F y H: 5,45 m de largo por 2,20 m de ancho, unos 12,0 m². Los seis pilares del tramo sirven de anclaje.

Zoom de la zona de intervención · «Experiencia inmersiva»



EI · Zoom 1:50 dibujado con las medidas de terreno. El plano del colegio da 1,97 y 2,13 m donde en terreno se midieron 1,90 y 2,20 m; manda el terreno.

LO QUE HAY QUE CONFIRMAR ANTES DE CORTAR

- Lado de los seis pilares y que sus caras interiores estén a plomo y en línea.
- Libre entre pilares y ancho entre filas, en los tres ejes.
- Altura a cielo y nivel del piso a lo largo del tramo.
- Que nada tope con los largueros inferiores, a ras de piso y a tope con los pilares.

PRECISIÓN

El plano base es una imagen esquemática sin cotas. Las medidas del zoom tienen la precisión de la cinta en terreno; el lado del pilar sigue supuesto.

Túnel abovedado de PVC, anclado a los pilares

EL ENCARGO

Estructura liviana tipo pérgola, anclada a los pilares, abovedada por dentro: sin vigas cruzadas, sólo largueros laterales y los arcos que forman la bóveda, más un larguero en la clave.
Construida con tubos y conectores de PVC, con 2,50 m libres al centro del túnel. Va cubierta con telas.

CÓMO SE RESUELVE

- **7 arcos cada 0,81 m**, cada uno formado por dos medios arcos de Ø25 curvados en frío a radio 1,02 m, unidos arriba en un nudo de clave.
- **Tres largueros** por costado y uno en la clave: inferior apoyado en el piso, superior a +1,46 m y clave a +2,51 m al eje.
- **Un pie derecho por arco**, de Ø32, entre el larguero inferior y el superior.
- **Nudos sólo con tees y codos**, que es lo que vende sodimac.cl: el nudo superior une una tee reducción 32 × 25 (arco) y una tee o codo (pie) con un niple de 44 mm; el nudo de clave son dos tees de 25 con un niple de 37 mm.
- **Anclaje** con 28 abrazaderas metálicas a los pilares, con los conectores a tope con el ladrillo.

MEDIDAS RESULTANTES

Largo entre arcos extremos	4,88 m
Luz entre ejes de largueros	2,16 m
Altura libre interior al centro	2,50 m
Libre entre la clave y el cielo	1,03 m
Peso de la tubería	≈ 14 kg
Tubo	7 tiras Ø32 y 5 tiras Ø25, de 6 m

DECISIONES TOMADAS

E1	Esquema aprobado: túnel de medio punto con largueros laterales, 9 arcos, sin tubo en la clave.
F1.1	Se agrega el larguero de clave; el arco pasa a dos medios arcos. Fichas técnicas y 3D.
F1.2	Presupuesto con precios de sodimac.cl. Sodimac no vende cruces: se resuelven los nudos con tees.
F1.3	Versión liviana: sin patas ni tapas, marco apoyado en los conectores, largueros a tope con el pilar.
F1.4	7 arcos cada 0,81 m; se mantienen los nudos de tees. Materiales \$ 154.406 con IVA.

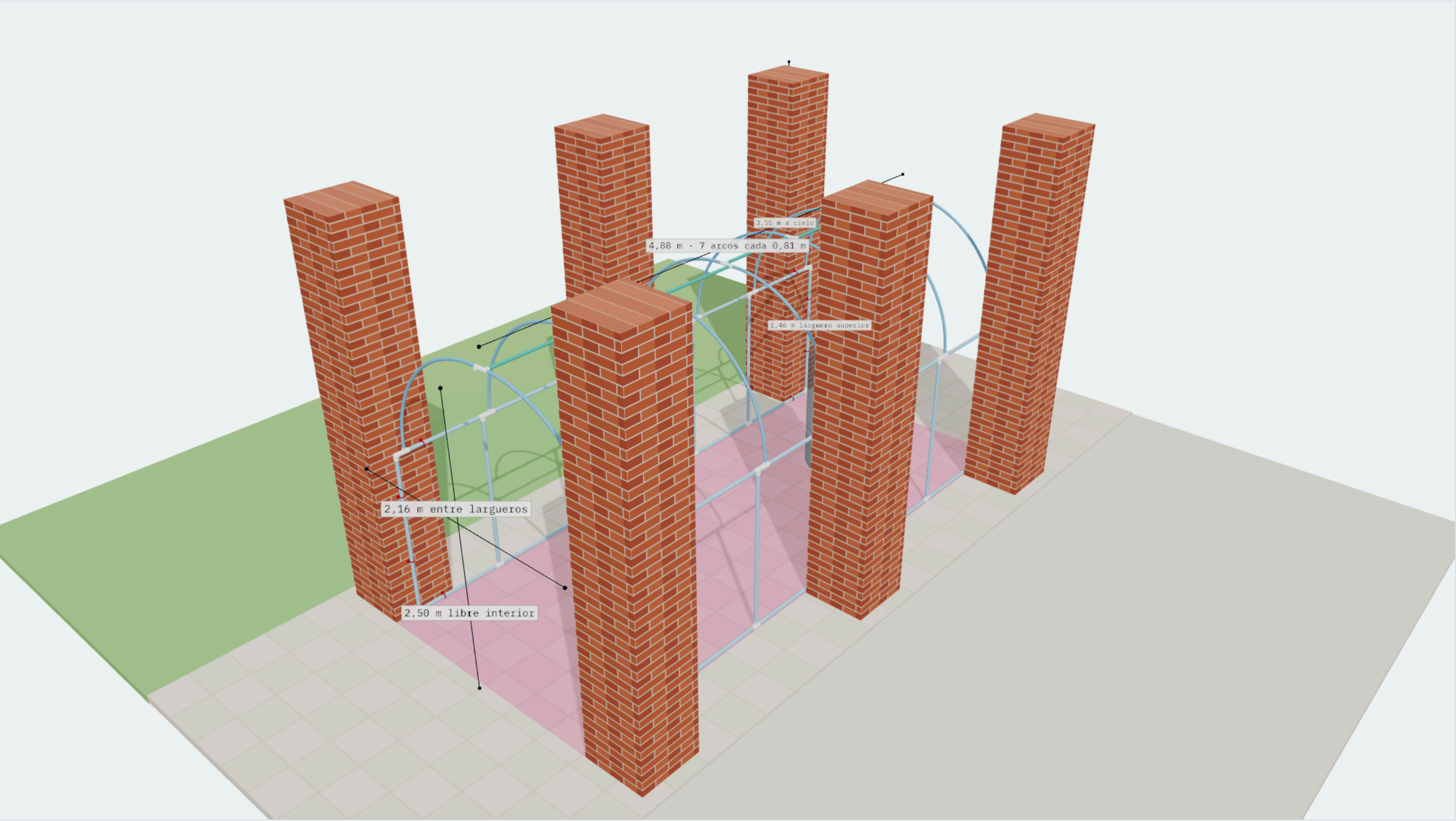
ALTERNATIVA CON CRUCES

Existe la «cruceta soldable» de Tigre en 25 y 32 mm (códigos 22501143 y 22501151), que dejaría los nudos alineados y con menos piezas. Se vende en regiones (Hidrocentro, Ventas de Valle, Ferrital), no en Santiago ni en Sodimac. Queda como opción si se acepta el despacho.

QUÉ NO ESTÁ RESUELTO

- Curvado en frío del tubo de 25 mm a radio 1,02 m: probar un medio arco antes de comprar todo.
- Las telas: tipo, peso, fijación y comportamiento con viento, porque el corredor es abierto.
- Si la estructura es temporal: qué uniones se pegan y cuáles van con tornillo pasador.

Vista 1 · Isométrica del sector



Modelo 3D generado desde los mismos parámetros que las fichas. Cielo de madera oculto para ver la estructura; en rosado, la zona de intervención.

Vistas 2 a 5



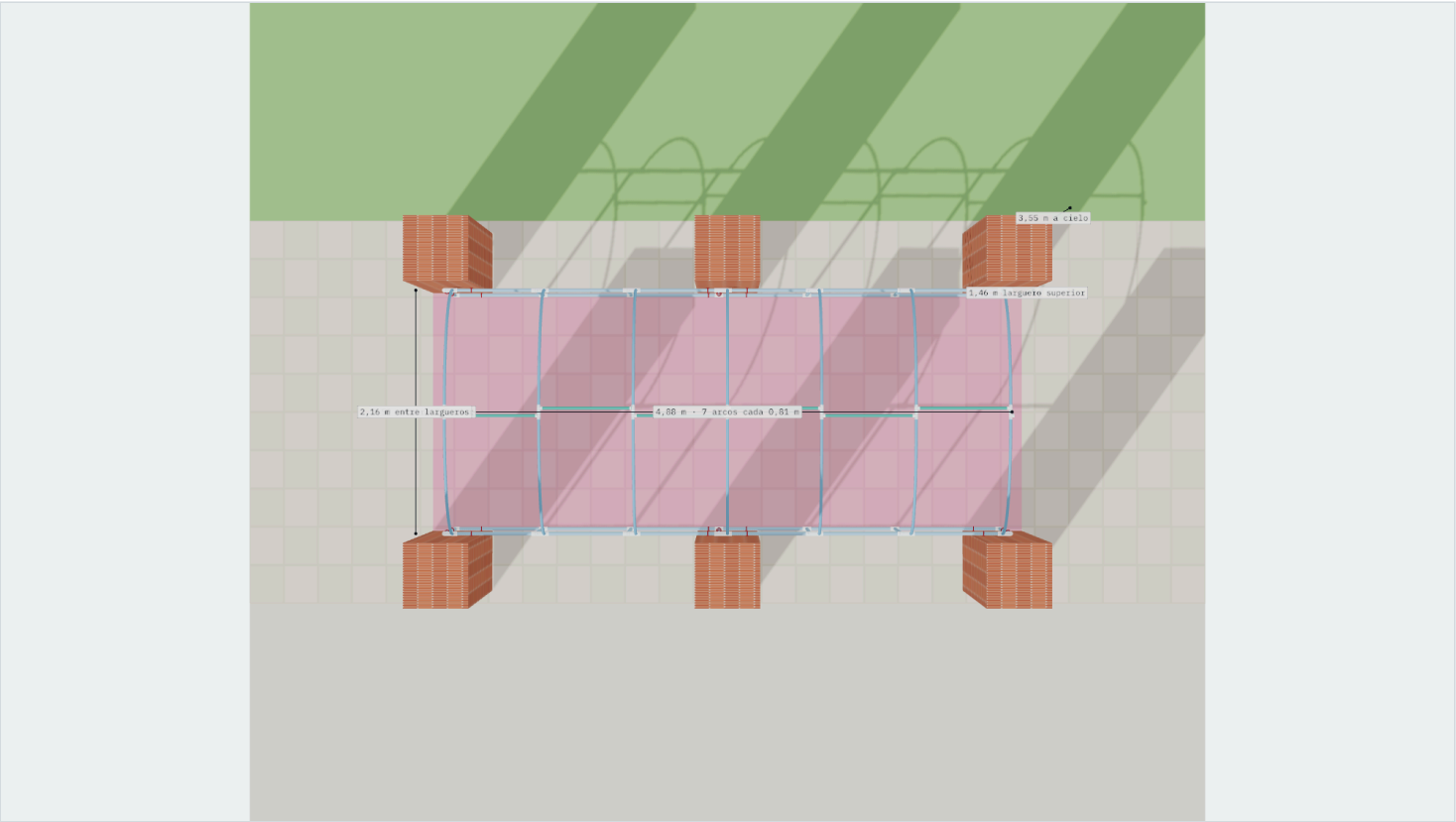
Vista 2 · Entrada al túnel, con telas



Vista 3 · Interior · bóveda

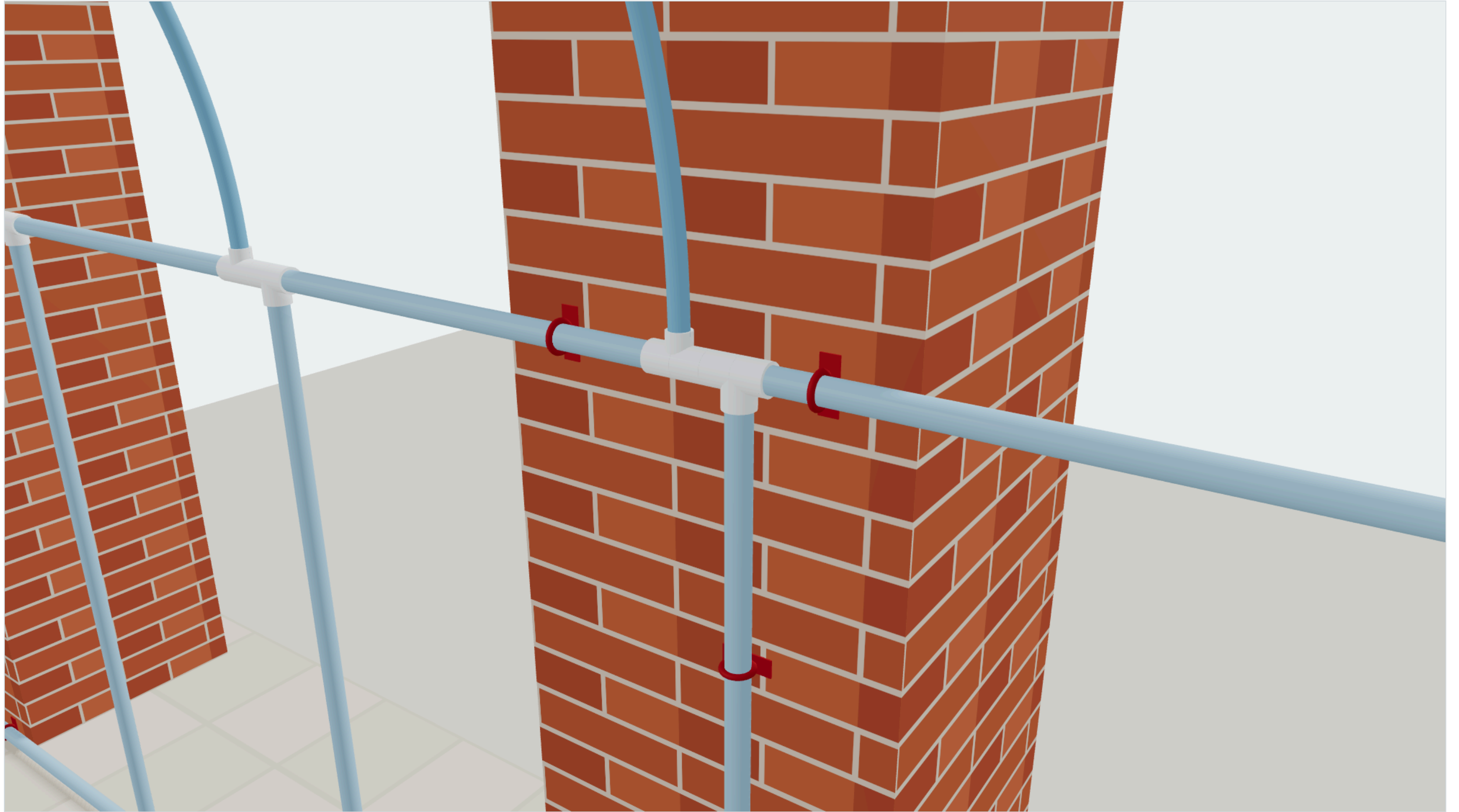


Vista 4 · Lateral desde el patio



Vista 5 · Planta

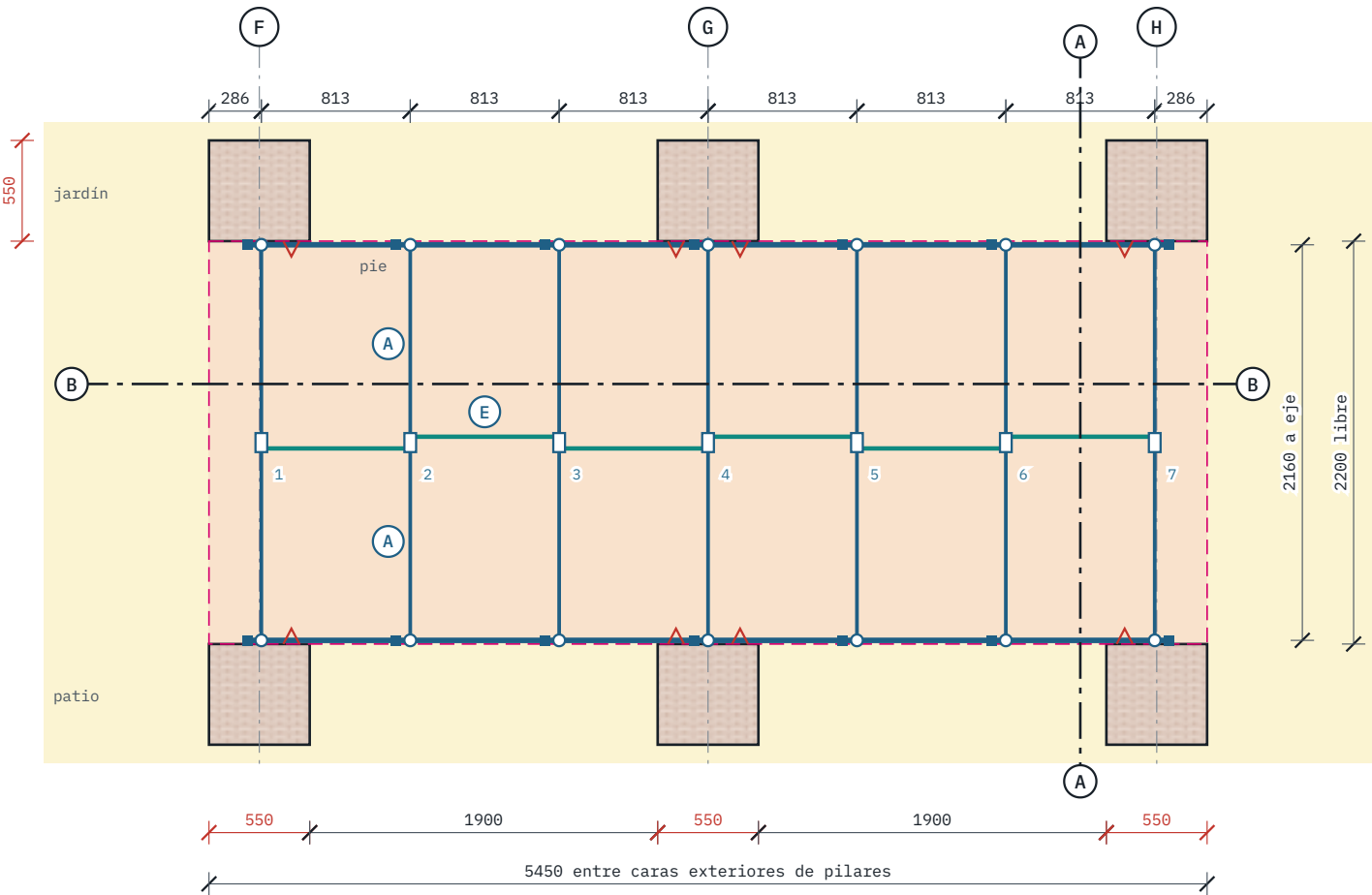
Vista 6 · Detalle de nudo y anclaje



Nudo superior sobre el pilar G: tee reducción para el medio arco, niple y tee para el pie derecho, con las abrazaderas al pilar en rojo.

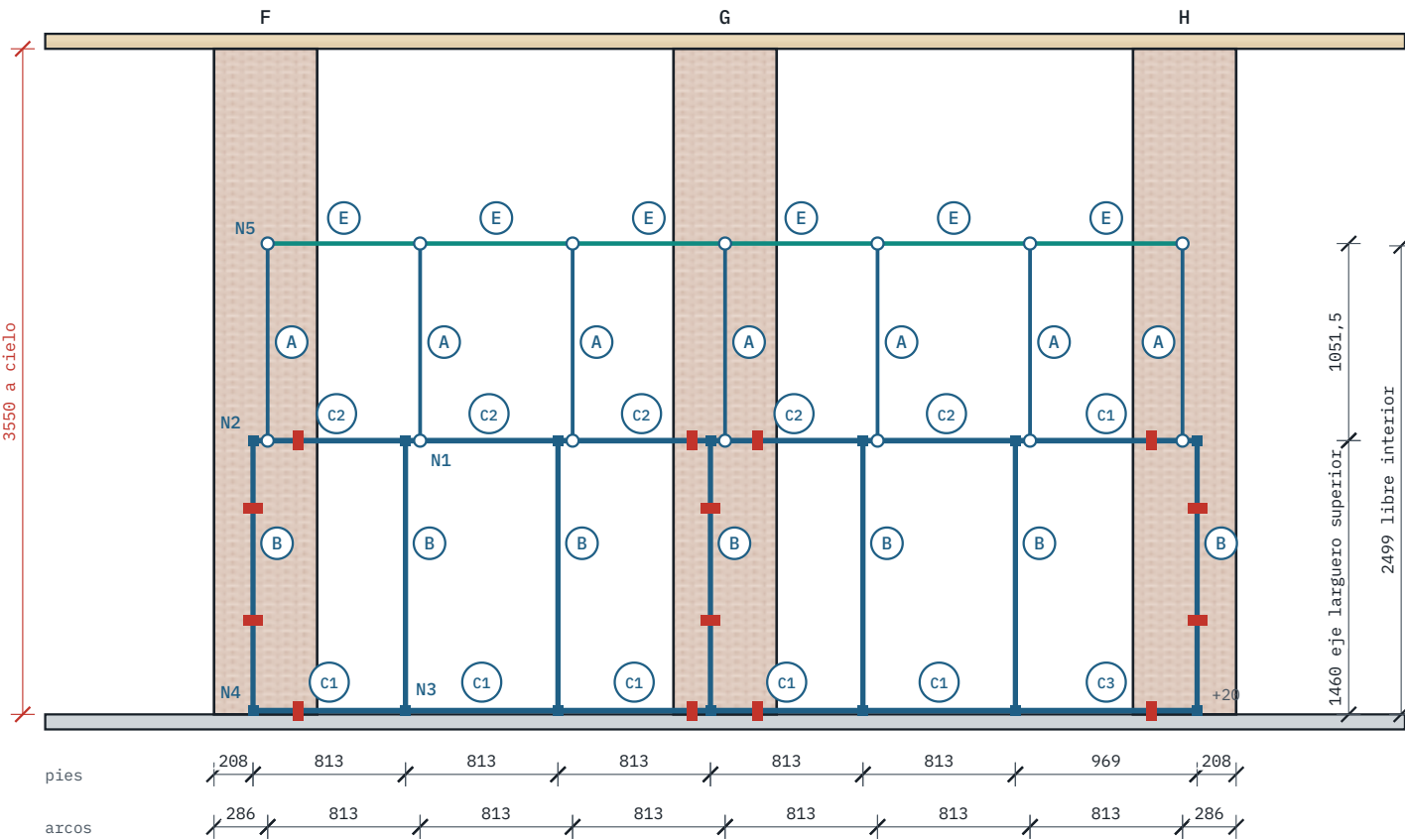
PLANTA

esc. 1:40 · zona de intervención entre ejes F y H · 7 arcos



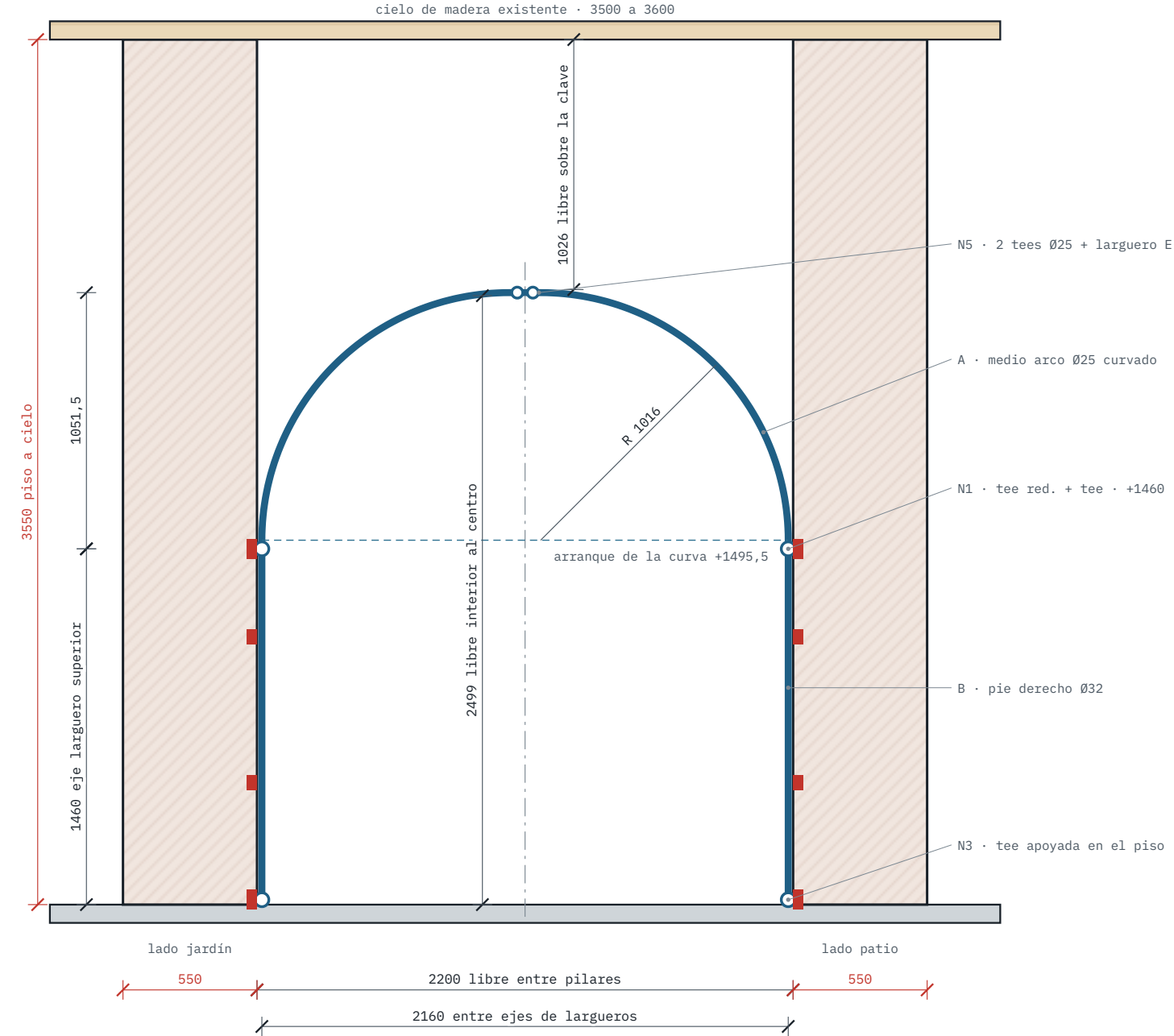
CORTE B-B · LONGITUDINAL

esc. 1:40 · mirando hacia la fila de pilares del jardín · cada tramo con su código



CORTE A-A · TRANSVERSAL

esc. 1:25 · mirando al poniente, hacia el arco 6



PIEZAS DE TUBO

A	Medio arco	Ø25 × 1,5 · corte 1633 · 14 un.
B	Pie derecho	Ø32 × 1,8 · corte 1450 · 14 un.
C1	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8 · corte 823 · 12 un.
C2	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8 · corte 745 · 10 un.
C3	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8 · corte 979 · 2 un.
D	Niple de nudo superior	Ø32 × 1,8 · corte 44 · 14 un.
E	Tramo de larguero de clave	Ø25 × 1,5 · corte 823 · 6 un.
J	Niple de nudo de clave	Ø25 × 1,5 · corte 37 · 7 un.

NUDOS

N1	Nudo superior intermedio	10 · tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + tee (K1)
N2	Nudo superior extremo	4 · tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + codo (K2)
N3	Nudo inferior intermedio	10 · tee Ø32 (K1) apoyada en el piso
N4	Nudo inferior extremo	4 · codo Ø32 (K2) apoyado en el piso
N5	Nudo de clave	7 · 2 tees Ø25 (K4) + niple J

F-01 · Conjunto y códigos

Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 1 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar

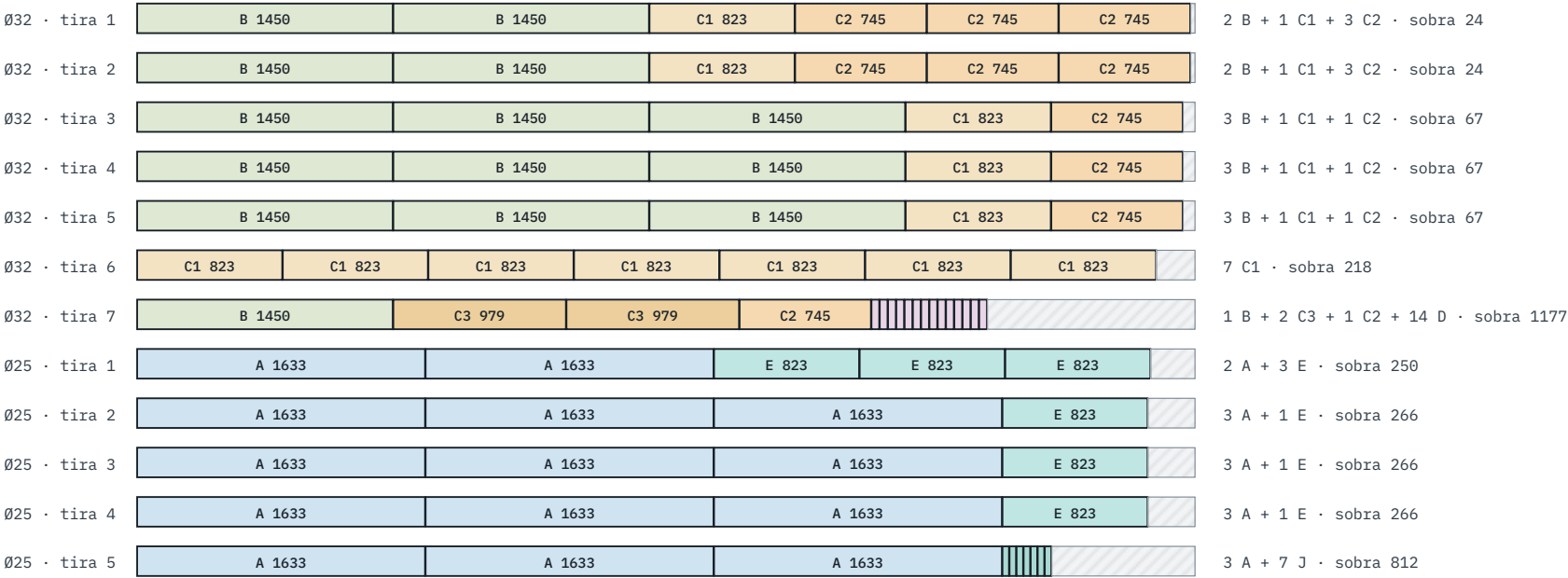
DESPIECE DE TUBOS

cada pieza con su largo de corte · zona sombreada = encastre dentro del conector

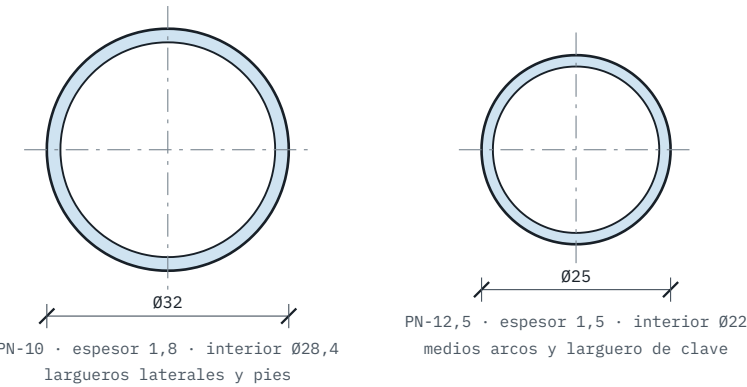


PLAN DE CORTE

tiras de 6000 mm a esc. 1:40 · 3 mm por corte de sierra · sobrante achurado



SECCIONES · ESC. 1:1



PVC presión,
unión cementar,
tiras de 6 m.

Espesor nominal:
confirmar con la ficha
del proveedor.

RESUMEN DE CORTES

cód.	pieza	tubo	corte mm	cantidad	total m
A	Medio arco	Ø25 × 1,5	1633	14	22,9
B	Pie derecho	Ø32 × 1,8	1450	14	20,3
C1	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8	823	12	9,9
C2	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8	745	10	7,5
C3	Tramo de larguero lateral	Ø32 × 1,8	979	2	2
D	Niple de nudo superior	Ø32 × 1,8	44	14	0,6
E	Tramo de larguero de clave	Ø25 × 1,5	823	6	4,9
J	Niple de nudo de clave	Ø25 × 1,5	37	7	0,3

Total Ø32: 40,2 m en 7 tiras · Total Ø25: 28,1 m en 5 tiras · peso de tubo ≈ 14 kg

COMPRA DE TUBO

7 tiras de PVC presión PN-10 Ø32 × 1,8 mm, 6 m

5 tiras de PVC presión PN-12,5 Ø25 × 1,5 mm, 6 m

REGLA DE CORTE

Largo de corte = distancia entre ejes de conectores – 2 · z + 2 · encastre.

Ø32: z 17, encastre 22 → eje a eje + 10 mm.

Ø25: z 13,5, encastre 18,5 → eje a eje + 10 mm.

Niples D y J: dos encastres; las bocas de los dos conectores quedan a tope.

z y encastre son valores tipo: medirlos en los conectores comprados y,

si difieren, corregir en modelo.js; las fichas se recalculan solas.

F-02 · Despiece de tubos y plan de corte

Evento Corazón · Experiencia inmersiva

hoja 2 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm

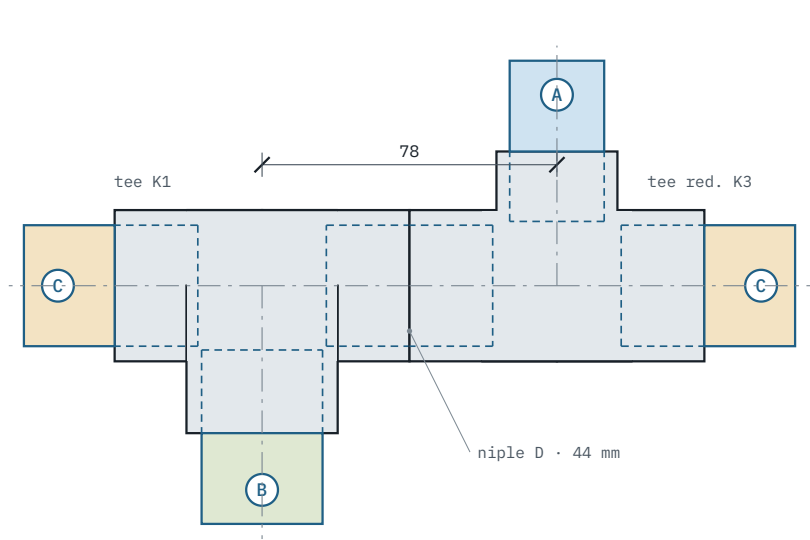
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar

NUDOS

esc. 1:2 · sólo tees y codos · línea de trazos = tubo dentro del conector · letra = pieza que entra en cada boca

N1 · Nudo superior intermedio · 10 un.

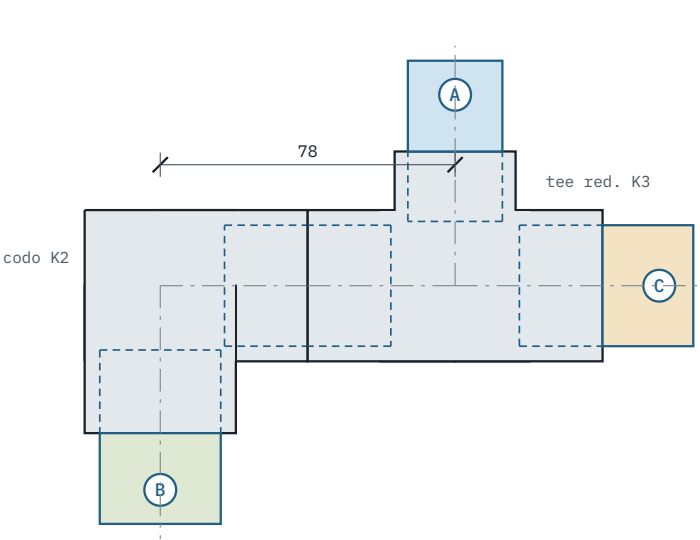
tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + tee (K1) · alzado desde el túnel



N1 y N2: el pie derecho B queda a 78 mm del arco, hacia el pilar F; en el arco 7, hacia H. El medio arco A entra 18,5 mm en la boca de 25 de la tee reducción; la curva nace a 35,5 mm del eje del larguero (+1495,5).

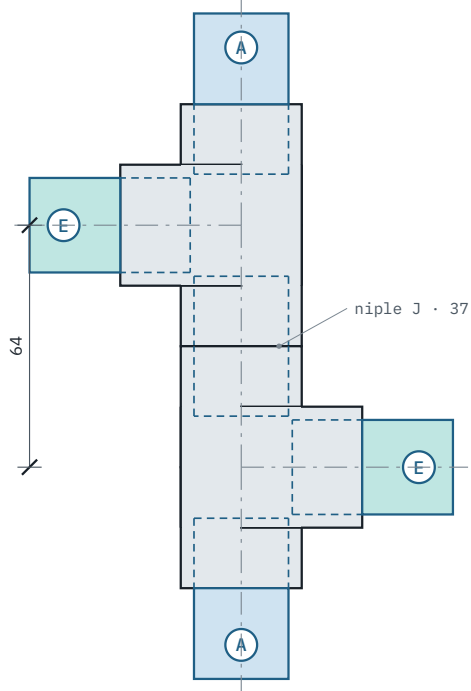
N2 · Nudo superior extremo · 4 un.

tee red. 32 × 25 (K3) + niple D + codo (K2) · alzado, extremo F



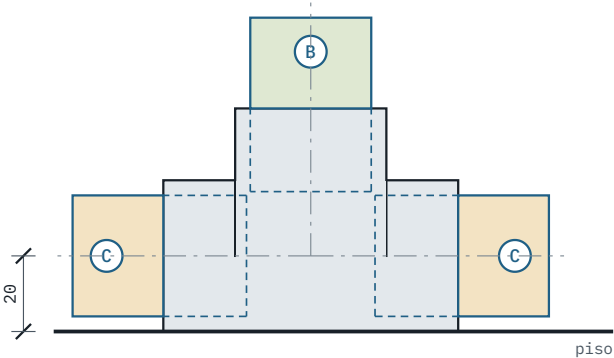
N5 · Nudo de clave · 7 un.

2 tees Ø25 (K4) + niple J · planta



N3 · Nudo inferior intermedio · 10 un.

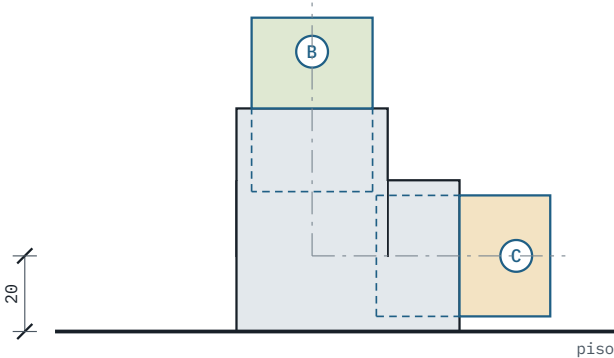
tee Ø32 (K1) apoyada en el piso · alzado



N3 y N4: sin patas ni tapas. El conector apoya directo en el piso y el eje del larguero inferior queda a 20 mm. Si el piso no está a nivel, calzar bajo los conectores.

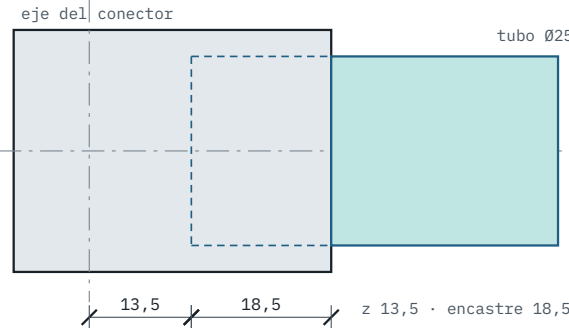
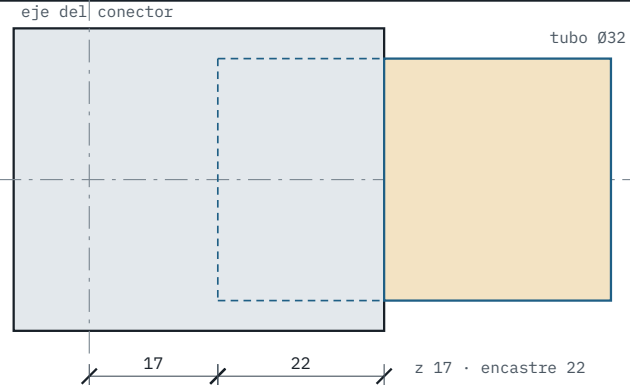
N4 · Nudo inferior extremo · 4 un.

codo Ø32 (K2) apoyado en el piso · alzado, extremo F



N5: los medios arcos entran de frente por los extremos. El larguero de clave E sale de una tee hacia cada lado, alternando ± 32 mm respecto del eje del túnel. En los arcos 1 y 7 queda una boca libre.

BOCA DE CONECTOR · ESC. 1:1



CONECTORES

K1	Tee PVC-P cementar 32 mm pie derecho en nudos N1 y N3	20 un.
K2	Codo 90° PVC-P cementar 32 mm extremos: nudos N2 y N4	8 un.
K3	Tee reducción PVC-P cementar 32 × 25 salida del medio arco en N1 y N2	14 un.
K4	Tee PVC-P cementar 25 mm nudo de clave N5, dos por arco	14 un.

ADHESIVO

158 uniones cementadas en total.
Adhesivo para PVC: 2 tarros de 240 cc.
Si la estructura se va a desmontar, no pegar los medios arcos A: fijarlos con un tornillo pasador en cada boca.

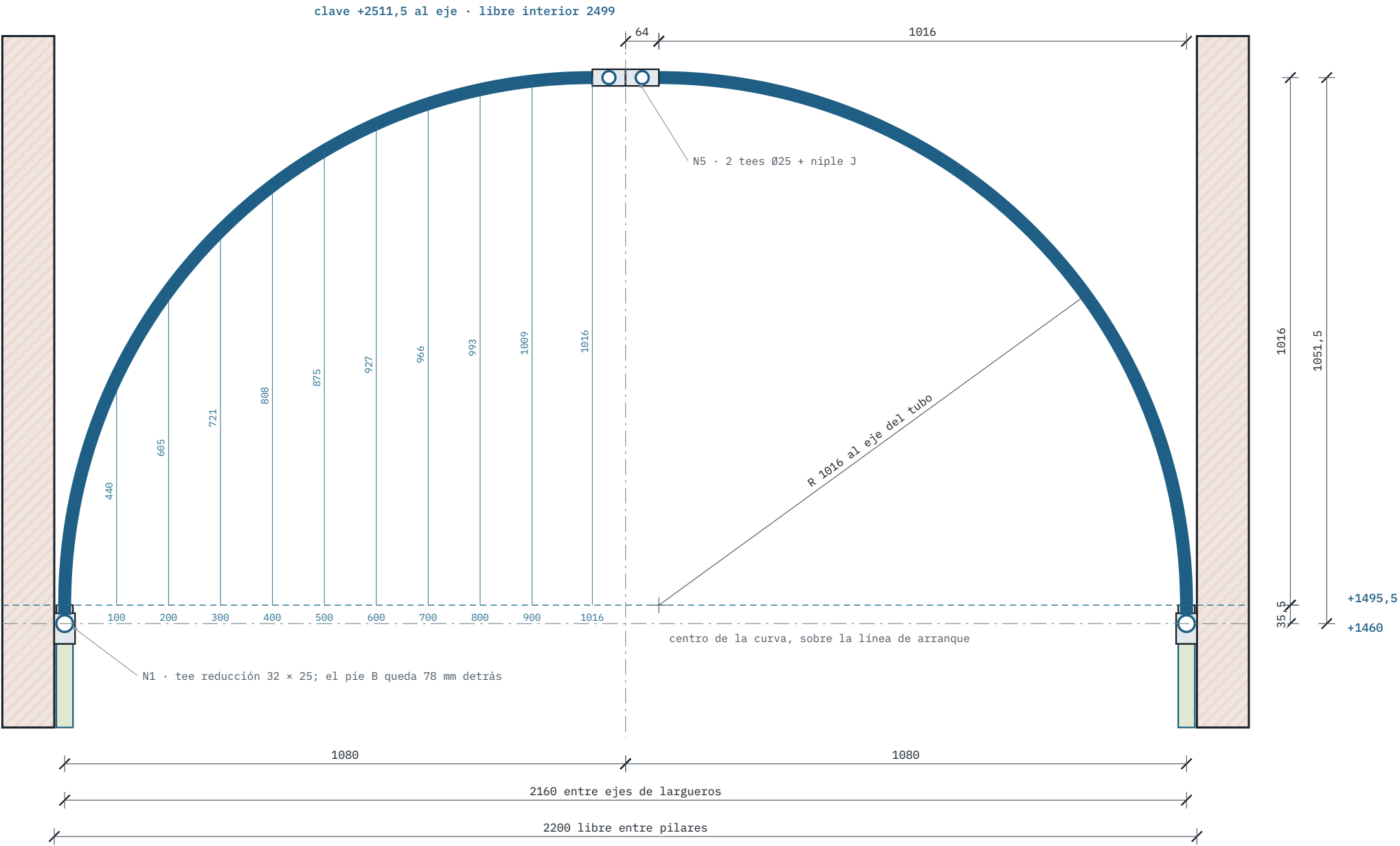
F-03 · Nudos y conectores

Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 3 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar

ARCO TIPO

esc. 1:10 · sobre el larguero superior · dos medios arcos A unidos en el nudo de clave

Plantilla de curvado, mitad izquierda: bajo la línea de arranque, distancia desde el eje del larguero; sobre cada línea, altura de la curva.

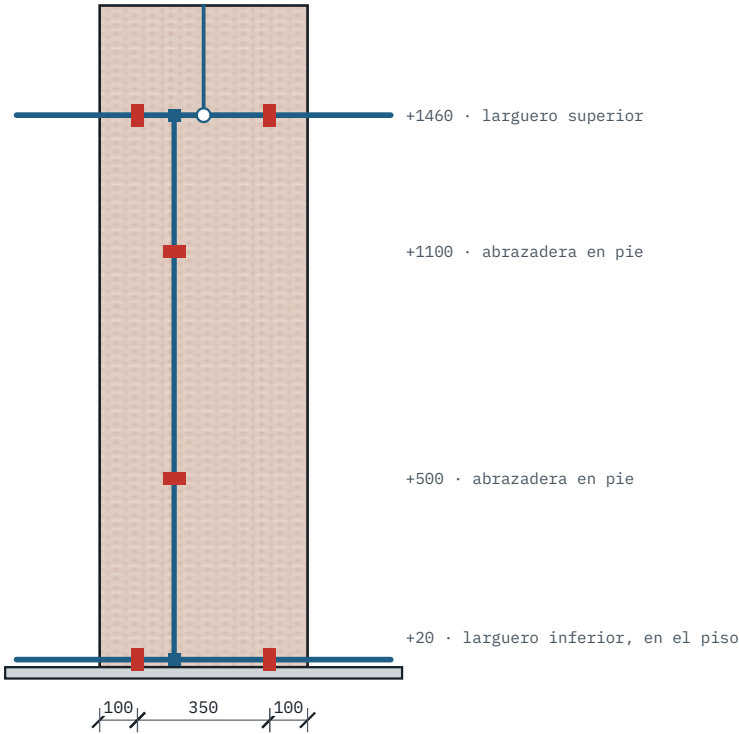


Desarrollo de cada medio arco: curva 1596 + 2 × 18,5 de encastre = 1633 mm. Curvar en frío entre dos personas, sin calor; si el tubo blanquea o se quiebra en la prueba, usar la alternativa facetada (tres tramos rectos y codos de 45°) con el mismo perfil interior.

ANCLAJE A PILARES

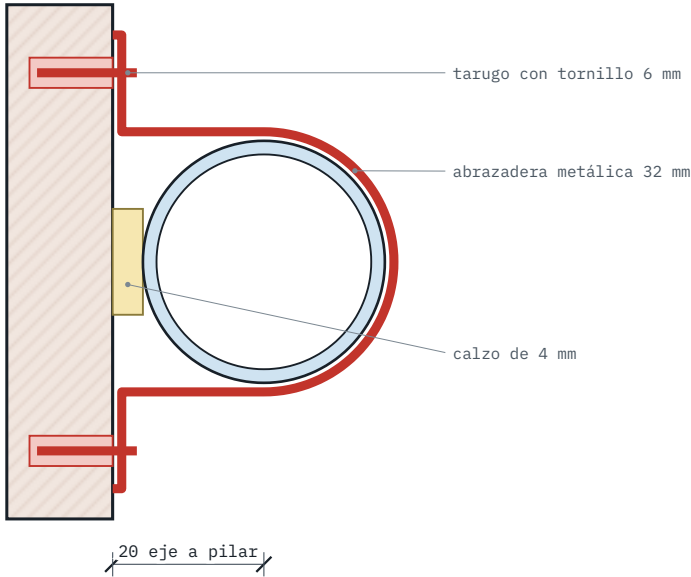
28 abrazaderas · fijar en ladrillo, no en la cantería

Pilar G · alzado interior · esc. 1:20 · 6 abrazaderas



Pilares F y H: 4 abrazaderas por pilar: una por larguero, del lado del túnel, y dos en el pie derecho.

Abrazadera · planta · esc. 1:1



Abrazadera metálica de 32 mm, de fijación directa, con dos tarugos con tornillo de 6 mm. Los conectores quedan a tope con el pilar y el tubo a 4 mm: calzar o apretar hasta que toque.
Sin perforar: cincha con hebilla alrededor del pilar, por decidir.

F-04 · Arco tipo y anclaje a pilares
Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 4 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar

LISTA DE MATERIALES

cantidades netas según despiece F-02 y nudos F-03 · precios en la vista Presupuesto

ítem	descripción	cantidad	observación
Tubo	PVC presión PN-10 Ø32 × 1,8 mm, tira de 6 m	7 tiras	40,2 m netos
Tubo	PVC presión PN-12,5 Ø25 × 1,5 mm, tira de 6 m	5 tiras	28,1 m netos
K1	Tee PVC-P cementar 32 mm	20 un.	pie derecho en nudos N1 y N3
K2	Codo 90° PVC-P cementar 32 mm	8 un.	extremos: nudos N2 y N4
K3	Tee reducción PVC-P cementar 32 × 25	14 un.	salida del medio arco en N1 y N2
K4	Tee PVC-P cementar 25 mm	14 un.	nudo de clave N5, dos por arco
Anclaje	Abrazadera metálica 32 mm de fijación directa	28 un.	o cinchas, ver F-04
Anclaje	Tarugo con tornillo 6 mm	56 un.	dos por abrazadera
Adhesivo	Adhesivo para PVC, tarro de 240 cc	2 un.	158 uniones
Varios	Lija fina, paño, sierra de arco, huincha, plumón, lienza y nivel		

VERIFICAR EN TERRENO ANTES DE CORTAR

- Lado del pilar (550 supuesto), libre entre pilares (1900) y ancho entre filas (2200), en los tres ejes.
- Altura de piso a cielo (3500 a 3600) y nivel del piso a lo largo: sin patas, el marco copia el piso.
- Que las caras interiores de los pilares estén a plomo y en línea: los conectores van a tope con ellas.
- z y encastre reales de los conectores comprados (F-03); si cambian, cambia el largo de corte.
- Prueba de curvado: un medio arco A a radio 1016 antes de cortar los 14.
- Espesor de pared de los tubos según la ficha del proveedor.

MEDIDAS RESULTANTES

Largo entre arcos extremos 4878 · 7 arcos cada 813 · luz entre ejes de largueros 2160.
Eje del larguero superior +1460 · arranque de la curva +1495,5 · eje de la clave +2511,5.
Altura libre interior al centro 2499 bajo el larguero de clave · 1026 libras hasta el cielo.
Peso de la tubería ≈ 14 kg, sin telas.

TELAS

- La estructura va cubierta con telas. Los largueros superior, inferior y de clave sirven de líneas de fijación.
- Con arcos cada 813 mm la tela cuelga entre arcos: tensarla hacia los largueros o aceptar la caída.
- El corredor es abierto a jardín y patio: con viento la tela hace de vela. Fijarla con amarras que cedan antes que la tubería, y revisar los anclajes a pilares con la tela puesta.

SECUENCIA DE MONTAJE

presentar todo en seco antes de pegar

1

Medir y marcar

Verificar las medidas de terreno. Marcar en el piso el eje de cada pie derecho: el primero a 208 mm de la cara exterior del pilar F; los arcos van a 78 mm de su pie (ver corte B-B).

2

Cortar

Cortar según el plan de F-02. Quitar rebabas y marcar en cada extremo la profundidad de encastre. Rotular cada pieza con su código.

3

Armar los costados en el piso

Por cada costado: nudos inferiores N3 / N4 con sus tramos C, pies B, y nudos superiores N1 / N2 (tee o codo, niple D y tee reducción) con sus tramos C. La boca de 25 de cada tee reducción mira hacia arriba.

4

Pegar los costados

Limpiar, aplicar adhesivo y pegar boca por boca, cuidando que todos los conectores queden en un mismo plano y que los inferiores apoyen parejo.

5

Parar y anclar

Parar cada costado contra su fila de pilares, con los conectores a tope, aplomar y fijar con las abrazaderas de F-04.

6

Armar la clave

En el piso, armar los 7 nudos N5 (dos tees y niple J) y unirlos con los tramos E, alternando el lado del que sale cada tramo (4878 mm entre ejes extremos).

7

Montar los arcos

Entre dos personas, desde el centro hacia los extremos: insertar cada medio arco A en su tee reducción, curvarlo y llevarlo a la boca del nudo de clave. Subir la clave con un apoyo provisorio.

8

Verificar y vestir

Altura libre de 2499 mm bajo la clave, claves alineadas con lienza, pies a plomo. Fijar los medios arcos con adhesivo o tornillo pasador y recién entonces colocar las telas.

PENDIENTES DE DEFINIR

- Tipo de anclaje: abrazadera con tarugo o cincha sin perforar.
- Si la estructura es temporal: qué uniones se pegan y cuáles van con tornillo pasador.
- Telas: tipo, peso, forma de fijación y cierre de los costados.
- Si el curvado en frío no resulta: arco facetado con codos de 45°.

F-05 · Materiales y montaje

Evento Corazón · Experiencia inmersiva
hoja 5 de 5 · 2 oct 2026 · cotas en mm
Para revisión · verificar medidas en terreno antes de cortar

Presupuesto de materiales con precios de sodimac.cl

TOTAL MATERIALES \$ 154.406 IVA incluido, cantidades netas	CON HOLGURA 10 % \$ 169.847 monto a reservar	NETO SIN IVA \$ 142.729 con holgura	VERSIÓN ANTERIOR \$ 229.856 primera versión: 9 arcos, con patas, tapas y cruces · ahorro 33 %
---	---	--	--

PRODUCTO EN SODIMAC.CL	CÓD. TIENDA	PRECIO	SE NECESITAN	SE COMPRAN	TOTAL
TUBOS					\$ 71.980
Tubo PN-10 Cementar PVC Agua 32 mm x 6 m Vinilit Largueros laterales y pies derechos · 40,2 m netos según plan de corte F-02	274208	\$ 6.790	7	7	\$ 47.530
Tubo PN-12,5 Cementar PVC Agua 25 mm x 6 m Vinilit Medios arcos y larguero de clave · 28,1 m netos según plan de corte F-02	274194	\$ 4.890	5	5	\$ 24.450
CONECTORES					\$ 51.346
Tee PVC-P Cementar 32 mm Vinilit K1 · pie derecho en nudos N1 y N3	27741X	\$ 1.440	20	20	\$ 28.800
Codo 90° PVC-P Cementar 32 mm Vinilit K2 · extremos: nudos N2 y N4	276804	\$ 250	8	8	\$ 2.000
Tee Reducción PVC-P Cementar 32 mm x 25 mm Vinilit K3 · salida del medio arco en N1 y N2	27786X	\$ 1.208	14	14	\$ 16.912
Pack Tee PVC-P Cementar 25 mm, 10 unidades Vinilit K4 · nudo de clave N5, dos por arco	796743	\$ 1.817	14	2 × 10 u.	\$ 3.634
ANCLAJE A PILARES					\$ 23.100
Set de abrazaderas metálicas 32 mm para fijación de tubos, 5 unidades MEC Abrazaderas de largueros y pies derechos a los pilares (F-04)	728322	\$ 1.590	28	6 × 5 u.	\$ 9.540
Tarugo con tornillo 6 mm, 15 unidades Fixser Dos fijaciones por abrazadera, en el ladrillo	630373	\$ 3.390	56	4 × 15 u.	\$ 13.560
ADHESIVO					\$ 7.980
Adhesivo Tradicional para PVC 240 cc Vinilit 158 uniones cementadas	2721376	\$ 3.990	2	2	\$ 7.980
Total materiales, IVA incluido					\$ 154.406
Holgura de compra 10 % (prueba de curvado, cortes fallidos, piezas de repuesto)					\$ 15.441
Total con holgura, IVA incluido					\$ 169.847
Neto \$ 142.729 + IVA \$ 27.118 · \$ 34.819 por metro de túnel (4,88 m entre arcos extremos)					

Notas del presupuesto

QUÉ CAMBIÓ PARA BAJAR EL COSTO

- **7 arcos cada 813 mm** en vez de 9 cada 610: la estructura va cubierta con telas, que dan la lectura de bóveda.
- **Sin patas ni tapas.** El marco apoya directo en sus conectores inferiores; el larguero inferior queda a 20 mm del piso.
- **Nudos sólo con tees y codos**, que es lo que vende sodimac.cl. Cada nudo superior lleva una tee reducción 32 × 25 para el arco, un niple y una tee o codo para el pie derecho, que queda a 78 mm del arco. El nudo de clave son dos tees de 25.
- **Largueros a tope con el pilar.** Así sirven las abrazaderas metálicas de fijación directa, sin tacos separadores.

NO INCLUYE

- Telas ni sus fijaciones.
- Mano de obra, herramientas ni despacho.
- Opción de anclaje sin perforar con cinchas: no se encontró un producto adecuado en sodimac.cl.

Precios normales de internet en sodimac.cl, consultados el 2 oct 2026. Varios productos tienen precio mayorista con descuento desde 6 unidades, no aplicado aquí. El espesor de pared de los tubos no aparece en la página del producto. Confirmar precio y stock antes de comprar.

Pendientes, verificación en terreno y fuentes

ANTES DE COMPRAR

- Verificar en terreno las medidas de la página 2 y corregir el modelo si cambian: las fichas, el 3D y el presupuesto se recalculan solos.
- Medir en los conectores comprados la profundidad real de las bocas (z y encastre) y ajustar los largos de corte.
- Hacer la prueba de curvado de un medio arco.
- Confirmar precio y stock en sodimac.cl; los precios son del 2 oct 2026.

ANTES DE MONTAR

- Decidir el anclaje: abrazadera con tarugo en el ladrillo, o cincha sin perforar si el colegio no permite perforar.
- Definir las telas y su fijación a los largueros; revisar los anclajes con la tela puesta por el viento.
- Calzar los conectores inferiores si el piso no está a nivel.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Sitio	index.html · pestaña Planos: V0, EI, E1 y F1 (fichas, 3D y presupuesto)
Parámetros	versiones/F1-fichas-tecnicas/modelo.js
Precios	versiones/F1-fichas-tecnicas/precios-sodimac.js
Fichas PDF	entregables/Fichas-tecnicas-pergola-2-oct-2026.pdf

FUENTES

- Medidas de terreno y plano del colegio entregados por Antonio, 2 oct 2026.
- Precios: sodimac.cl, precio normal de internet, 2 oct 2026, IVA incluido.
- Dimensiones tipo de conectores cementar (z y encastre): valores de referencia, a confirmar con las piezas.
- Crucetas: lista de precios Tigre Chile; Hidrocentro La Serena; Ventas de Valle, La Ligua; Ferrital, Talca.